View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Projetos e Dissertações em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento

UNIVERSIDADE FUMEC

FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

MESTRADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO: baseado em uma fábrica de software.

Área de concentração
GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Linha de pesquisa
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

JONATHAS ANTUNES BATISTA

Belo Horizonte – MG
2013

JONATHAS ANTUNES BATISTA

DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO: baseado em uma fábrica de software.

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Mestrado em sistemas de informação e gestão do conhecimento da Universidade Fumec como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Sistemas da informação e gestão do conhecimento.
Área de concentração: gestão de sistemas de informação e do conhecimento.
Linha de pesquisa: Tecnologia e sistemas de informação.
Profa. Orientadora: Dra. Cristiana Fernandes De Muylder.

Belo Horizonte – MG
2013

RESUMO

Com o crescimento da economia baseado em ativos intangíveis, as empresas passaram a buscar estratégias para criação, retenção e disseminação do conhecimento existente em suas organizações. O conhecimento deve ser formalizado, distribuído, compartilhado e aplicado por meio de processos bem estruturados e fundamentados (BEHR; NASCIMENTO, 2008). Este projeto propõe desenvolver e testar um protótipo de *software* de gestão do conhecimento referente a processos de desenvolvimento de sistemas para empresas fábricas de *software*. Este projeto também propõe analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento sob o ponto de vista dos colaboradores. Para tal, serão identificados os requisitos em uma empresa de fábrica de *software*. O estudo terá uma pesquisa qualitativa de caráter descritiva por meio de estudo de caso.

Palavras-chaves: Gestão do conhecimento, percepção da qualidade, dado, informação, conhecimento

ABSTRACT

With the growth of the economy based on intangible assets, companies began to seek strategies for creation, retention and dissemination of existing knowledge in their organizations. The knowledge must be formalized, distributed, shared and applied by processes well structured and reasoned (BEHR; NASCIMENTO, 2008).

This project proposes to develop and test a software prototype knowledge management processes related to development of systems for businesses software factories. This project also aims to analyze the perception of the impacts on the use of information and knowledge from the point of view of employees. This will be the requirements identified in a company's software factory. The study will have a descriptive qualitative research through case study.

Key-words: Knowledge management, perception of quality, data, information, knowledge

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Evolução do faturamento de software 11
Figura 2 - Quatro modos de conversão do conhecimento.....18

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABES	Associação Brasileira das Empresas de software
IDC	International Data Corporation
TI	Tecnologia da informação
BD	Banco de Dados

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Aspectos mencionados nos frameworks.....23

Sumário

1. Introdução 9
1.3 Justificativa 10
1.4 Objetivos 12
1.4.1 Geral 12
1.4.2 Específicos 12
1.5 Organização do Trabalho 13
2 Referencial Teórico 14
2.2 Gestão do Conhecimento 14
2.3 Percepção da Qualidade 19
3 Metodologia 21
3.1 Objeto da Pesquisa 22
3.2 Fases da pesquisa 22
3.2.1 Primeira Fase 22
3.2.2 Segunda Fase 24
3.2.3 Terceira Fase 24
3.2.4 Síntese da pesquisa 24
4 Plano da dissertação 26
5 Cronograma 27
Referências 28

1. Introdução

Com o crescimento da economia baseado em ativos intangíveis, as empresas passaram a buscar estratégias para criação, retenção e disseminação do conhecimento existente em suas organizações. O conhecimento deve ser formalizado, distribuído, compartilhado e aplicado por meio de processos bem estruturados e fundamentados (BEHR; NASCIMENTO, 2008).

O conhecimento pode ser considerado uma mistura de valores, informação contextual e *insight*, proporcionando a avaliação e incorporação de novas informações e experiências (DAVENPORT; PRUSAK, 1998).

Segundo Nonaka e Takeuchi (1998), a gestão do conhecimento em uma organização deve contemplar quatro formas de conversão do conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização. Estas fases são denominadas por espiral do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1998). Entende-se que as fases são distintas e que a transferência e compartilhamento não são a mesma coisa. Ao estudar a espiral do conhecimento proposta pelos autores entende-se que é um movimento contínuo onde para que ocorra transferência de conhecimento tem-se que passar pela etapa de compartilhamento que, por sua vez depende do relacionamento entre os indivíduos e motivação para compartilhar.

Todas as fases segundo Nonaka e Takeuchi (1998) são relevantes e necessárias para a geração de conhecimento e ainda que este é um movimento contínuo. Devido a este fato se torna necessário estabelecer estratégias para a transferência do conhecimento, pois a existência de um abundante conhecimento em uma organização não assegura o seu uso, conforme destacam Davenport e Prusak (1998).

Muitos trabalhos sobre o tema de gestão do conhecimento foram desenvolvidos, como o de Oliveira (2010) que descreve quatorze *frameworks*[1] e os compara com a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1998), analisando o processo de gestão do conhecimento

[1] **Um conjunto ou uma estrutura de princípios norteadores para fornecer direção e orientação para a condução da gestão do conhecimento numa organização (WONG, ASPINWALL, 2004)**

existente em duas organizações e identificando em qual destes *frameworks* elas estão inseridas (OLIVEIRA *et al*., 2010).

Pode-se encontrar outros estudos, como o de Andrade e Reis (2009), que implantaram a abordagem de gestão do conhecimento utilizando uma Wiki e realizaram uma análise da percepção dos usuários. Os resultados encontrados pelas autoras mostraram dificuldades em sua utilização. Pode-se ainda citar outro trabalho realizado por Araújo (2010), que tem como objetivo principal entender como as organizações de *software* estão estruturadas com relação à gestão do conhecimento.

Especificamente, no setor de desenvolvimento de sistemas, percebe-se que ocorrem processos de transferência de conhecimento entre as empresas e entre seus profissionais, tornando o mesmo sensível a alterações de quadro de funcionários e formação de mão de obra especializada.

De acordo com a Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações (2013), o mercado de software brasileiro cresceu nos últimos anos e ainda recebe investimentos internos e externos, incluindo ações governamentais de incentivo.

Com o cenário, onde o processo de gestão e transferência de conhecimento é fator estratégico, entende-se ser relevante elucidar o seguinte problema de pesquisa: **como facilitar o processo de geração e gestão de conhecimento em uma fábrica de *software*?**

1.3 Justificativa

Pode-se justificar o tema proposto em dois aspectos: empresarial e acadêmico.

Sob o ponto de vista empresarial e de mercado, entende-se que o desenvolvimento do setor e melhoria na geração de conhecimento e retenção de talentos é primordial. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) e o International Data Corporation (IDC), divulgaram um estudo, no ano de 2011, denominado Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências, que permite conhecer a fundo este segmento econômico. Também com

o objetivo de trazer um cenário detalhado de diversas áreas que compõem a TI no Brasil. a Assespro Nacional (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), em parceria com a MBI e a Monkey Survey, realizou o Censo Assespro do Setor de TI, no ano 2012. Apesar do estudo não mostrar dados sobre a gestão do conhecimento nas empresas de software, ele apresenta detalhadamente dados sobre os mercados brasileiro e mundial de software, as taxas de crescimento, evolução e tendências do setor, que são essenciais para o direcionamento das estratégias das empresas que competem no setor.

O mercado de fábrica de *software* no Brasil está em alta, atingindo um faturamento de US$ 6,3 bilhões em 2011, o que representa um crescimento de 14,9% em relação a 2010. Com este cenário, o Brasil passou a ocupar a 10ª posição no ranking mundial de software e serviço.

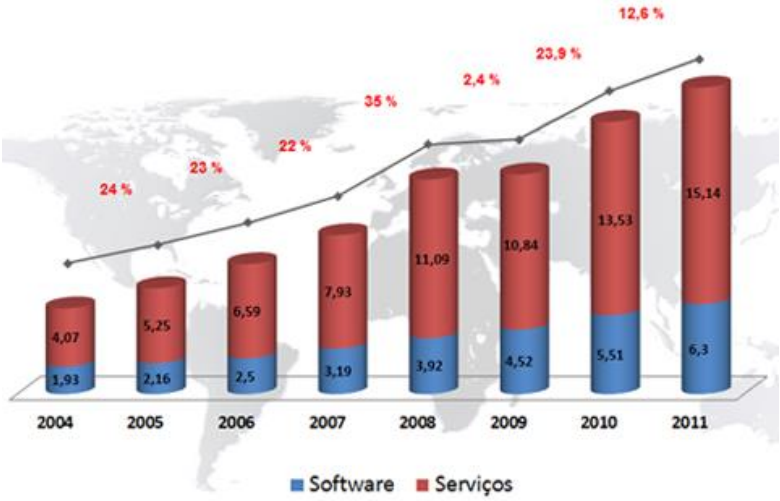


Figura 1: Evolução do faturamento de software
Fonte: IDC Wordwide Black Book, Q4, 2011

Nos resultados encontrados pela pesquisa (ASSESPRO, 2012), 16,5% das empresas faturam de R$ 75 mil a R$ 100 mil ao ano por cada profissional de TI. Já 15,4% e 13,3% das empresas alcançam entre R$ 150 mil e R$ 200 mil e entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, respectivamente. Nos extremos, as empresas que faturam até R$ 25 mil ao ano por profissional de TI representam 4,6% do total, enquanto as que faturam acima de R$ 1 milhão ao ano por profissional são 4,2% do total (ASSESPRO, 2012).

O governo federal anunciou, em São Paulo, o Programa de Incentivo à Indústria de *Software* e Serviços, o 'TI Maior', que disponibilizará 486 milhões de reais até 2015 para o

desenvolvimento de projetos no país (VEJA, 2012). Ainda neste edital, divulgou-se que *startups* – pequenas empresas dedicadas à inovação – poderão pleitear 40 milhões de reais.

O intuito da 'TI Maior' é criar uma agenda para o setor, para que a produção de *software* cresça de uma maneira alta, e que gere emprego e renda com foco na competitividade do setor no âmbito internacional (VEJA, 2012).

O mercado de *software*, no Brasil, está crescendo, novos investimentos e apoios estão sendo ofertados, porém as organizações de fábrica de software devem buscar estar sempre inovando e se manter sempre competitivo (VEJA, 2011).

Sob o ponto de vista acadêmico, pretende-se contribuir e justificar a presente proposta de estudo frente ao desenvolvimento de ferramenta que gerencie a gestão do conhecimento no ambiente de desenvolvimento de software além de refletir e discutir a teoria que apoia este estudo de campo.

1.4 Objetivos

1.4.1 Geral

Desenvolver um protótipo de *software* de gestão do conhecimento referente a processos de desenvolvimento de sistemas para empresas fábricas de software.

1.4.2 Específicos

a) Identificar os requisitos para elaboração de uma ferramenta de apoio a transferência da informação e conhecimento;
b) Desenvolver um protótipo para a ferramenta;

c) Testar o uso do protótipo e analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento no processo de criação e desenvolvimento de sistemas sob o ponto de vista dos colaboradores.

1.5 Organização do Trabalho

A divisão deste trabalho encontra-se da seguinte forma: além desta introdução, onde são descritos o cenário, problema, objetivos e justificativas, no capítulo dois apresenta-se o apoio teórico para embasar o problema de pesquisa onde apresenta-se base teórica sobre a gestão do conhecimento e qualidade.

No capítulo três, é abordada a metodologia utilizada neste trabalho. Metodologia descritiva baseada em estudo de caso de natureza qualitativa, sendo realizada uma análise por meio de uma entrevista com roteiro semiestruturado sobre as observações dos usuários como analistas de sistemas e gerentes de projetos em uma empresa de TI.

No capítulo quatro, é abordado o plano da dissertação, indicando a provável estrutura da dissertação, especificando o conteúdo dos capítulos.

Nos capítulos cinco e seis, são abordados o cronograma para o desenvolvimento da dissertação e as referências utilizadas para a construção deste trabalho, respectivamente.

2 Referencial Teórico

O referencial teórico está subdividido em duas partes: gestão do conhecimento e qualidade, sendo tratados os temas dado, informação e conhecimento, transferência do conhecimento, qualidade e percepção da qualidade.

2.2 Gestão do Conhecimento

Para Rautemberg, Steil e Todesco (2011), a gestão do conhecimento é um campo multidisciplinar e jovem com contribuições de diversos autores e escolas, destacando-se duas abordagens distintas, a japonesa e a americana. A japonesa é fortemente centrada na criação, no compartilhamento do conhecimento, na perspectiva do indivíduo para o grupo. Já a abordagem americana é mais focada na gestão do conhecimento por meio da maximização da utilização as tecnologias da informação e comunicação.

A gestão do conhecimento, como tecnologia de gestão, é um tema emergente nos espaços acadêmicos e organizacionais, enfatizando aspectos funcionalistas. As organizações, no intuito de tornarem suas estruturas e sistemas mais adaptáveis e eficientes para dar mudanças, têm dado maior atenção aos processos de criação, assimilação e disseminação do conhecimento.

Segundo Lai e Chu (2002), a sociedade em que vivemos está gradualmente se tornando a sociedade do conhecimento, sendo observada uma vantagem competitiva organizações que investem no conhecimento da corporação.

Para Yaghoubi, Moloudi e Banihashemi (2013), uma das principais tarefas de gestão do conhecimento é a avaliação do conhecimento. A importância dessa avaliação vem especificamente do fato de que se traduza em melhorias e expansão do conhecimento.

Jarrar (2002) afirma que o capital intelectual e a gestão do conhecimento são temas emergentes nas organizações de todo o mundo, e ambos substituíram os recursos naturais, *commodities*,

financeiro, tecnologia e processos de produção como fator chave que influencia vantagens competitivas.

Para Selamar, Abdullah e Paul (2006), a principal vantagem competitiva para a empresa encontra-se em conhecimento da empresa e, portanto, gestão deste conhecimento tornou-se uma questão crítica. Quando se tenta definir a gestão do conhecimento, nos são apresentados conceitos como dado, informação e conhecimento, sendo esses apresentados pelos autores de forma distinta.

Segundo Setzer (1999), dado é uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Já Davenport e Prusak (1998) definem dado como um conjunto de fatos e objetivos, relativos a eventos. Em um contexto organizacional, dados são utilitariamente descritos como registros estruturados de uma transação. Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), dados são a matéria prima para a criação da Informação.

Segundo Cardoso e Machado (2008), dados são encontrados em textos, imagens, sons e animações mesmo que ele seja ininteligível para quem os observa, os dados podem ser representados de forma formal ou estrutural. Ainda segundo Setzer (1999), se nós considerarmos os dados por si sós como não tendo absolutamente qualquer relevância ou propósito, somente ao serem usados já não como dados, mas como informação sendo acrescentadas relevância e intenção.

Para Setzer (1999), dado é puramente sintático e a informação contém necessariamente semântica. Druker (1998) disse que informações são dados dotados de relevância ou propósitos. Segundo Davenport e Prusak (1998), a informação tem como objetivo mudar a visão do destinatário sobre algo. Ainda segundo Davenport e Prusak (1998), o significado de informar é dar forma, mudar a perspectiva ou *insight*. Setzer (1999) fala que a informação transforma a pessoa que a obtém, produzindo alguma diferença no ponto de vista ou discernimento, pois quem acrescenta o significado a essa informação é o receptor. Para Cardoso e Machado (2008), informações são dados contextualizados, para um uso particular, que representam algum significado para alguém.

O conhecimento, para Setzer (1999), é a abstração interior, pessoal que foi experimentada por alguém, neste sentido, o conhecimento está associado a pragmática, isto é, relacionado com experiência direta. Portanto, o conhecimento está na pessoa e não conjunto de informações. Para Cardoso e Machado (2008), o conhecimento é uma combinação de instinto, ideias, informações, regras e procedimentos que guiam ações e decisões, com valores embutidos como sabedoria e *insights*. Portanto, sendo assim, a inteligência é obtida pela experiência.

Segundo Cusumano e Sveiby (1997), os gerentes de negócio necessitam compreender que, diferentemente da informação, o conhecimento está incorporado nas pessoas, e a criação de conhecimento ocorre no processo de interação social. Segundo Nonaka (1987), somente os seres humanos podem ter o papel central na criação do conhecimento, sendo que os computadores são meras ferramentas de processamento de informação.

Ainda segundo Setzer (1999), o conhecimento encontra-se nos indivíduos, mas o que eles transmitem são informações. Segundo Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura de valores, informação contextual e *insight*, proporcionando a avaliação e incorporação de novas informações e experiências. Davenport e Prusak (1998) definem ainda o conhecimento como ”o conjunto total incluindo cognições e habilidades que os indivíduos utilizam para resolver problemas”.

Outros termos abordados são conhecimento tácito e explícito. Para Nonaka e Takeuchi (1998), o conhecimento tácito é algo dificilmente visível e exprimível, sendo altamente pessoal e difícil de formalizar, o que dificulta sua transmissão e compartilhamento com outros. Além disso, o conhecimento tácito está profundamente enraizado nas ações e experiências de um indivíduo, bem como em suas emoções, valores ou ideais. Já para Behr e Nascimento (2008), o conhecimento tácito é caracterizado como não passível de ensino, não articulado, não observável em uso e não documentável.

O conhecimento explícito, para Nonaka e Takeuchi (1998), pode ser facilmente processado por um computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em bancos de dados. Mas a natureza subjetiva e intuitiva do conhecimento tácito dificulta o processamento ou a transmissão do conhecimento adquirido por meio de qualquer método sistemático ou lógico. Já para Behr e

Nascimento (2008), o conhecimento explícito caracteriza-se por ser esquemático, simples, passível de ensino, articulado, observável em uso e documentado.

A visão predominante está voltada para os aspectos operacionais e tecnológicos, ou seja, consideram-se os instrumentos que permitem tornar explícitos os conhecimentos tácitos, utilizando a mão-de-obra como um recurso de produção intelectual (BEHR; NASCIMENTO, 2008).

Para Araújo *et. al*. (2011), as organizações precisam aprender a converter o conhecimento tácito em explícito. Porém para que seja possível realizar a transformação, é necessário um ambiente organizacional propício, que facilite a interação entre os membros da equipe, liberdade de expressão, criação, confiança e valorização. Para Popadiuk e Santos (2010), o conhecimento de poucos deve ser compartilhado por um grande número de pessoas.

Na prática, a gestão do conhecimento inclui a identificação e o mapeamento dos ativos intelectuais ligados à organização e à gestão de novos conhecimentos, visando a uma posição mais vantajosa na competição pelo mercado. Diferenças culturais interferem radicalmente na forma de descoberta e uso dos conhecimentos individuais e organizacionais.

Para Nguyen, Smyth, Gable (2004), a cultura deve ser baseada na confiança, para que as pessoas compartilhem seus conhecimentos; enquanto incentivos, tais como recompensas financeiras, o respeito entre os colegas, ou uma troca mútua de conhecimento, deve estar presente para motivar a contribuição do conhecimento.

Para Lin (2007), o processo de conversão do conhecimento representa o processo de negócio, tornando o conhecimento existente útil. A conversão dos conhecimentos ocorre de quatro formas: pela socialização, externalização, combinação e internalização, que se relacionam de forma sequencial e complementar nesse processo, formando a chamada espiral do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1998).

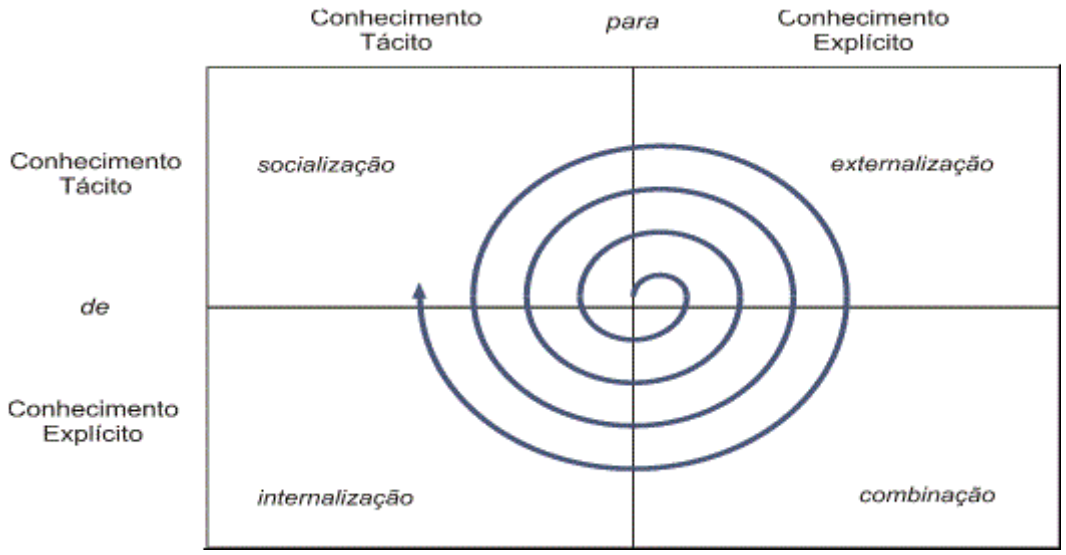


Figura 2: Quatro modos de conversão do conhecimento
Fonte: (NONAKA; TAKEUCHE, 1998, p. xx)

Socialização – tácito para tácito: processo de compartilhamento de experiências e, com isso, de criação de conhecimento tácito tais como os modelos mentais e as habilidades técnicas compartilhadas.

Externalização – tácito para explícito: processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos explícitos, no qual o conhecimento tácito torna-se explícito;

Combinação: explícito para explícito: processo de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento. Este modo de conversão de conhecimento envolve a combinação de diferentes corpos de conhecimento explícito.

Internalização: explícito para tácito: processo de incorporação do conhecimento explícito em conhecimento tácito.

O tema central da gestão do conhecimento é o aproveitamento dos recursos de informação de que as pessoas dispõem na empresa para poderem criar, compartilhar, aprender, procurar, comparar, encontrar e utilizar experiências de sucesso com referência para a tomada de decisões (BEHR; NASCIMENTO, 2008).

Porém, a implementação da gestão do conhecimento não é uma tarefa fragmentada e fácil que as organizações possam empreender. Organizações que tentam implementar a gestão do conhecimento pode falhar em seus esforços, se elas não sabem como e por onde começar e não têm um guia de um framework de implementação adequada e coeso (WONG; ASPINWALL, 2004).

2.3 Percepção da Qualidade

Parasuraman *et al.* (1985) revelam que um serviço de qualidade será aquele em que as expectativas do consumidor são atendidas ou superadas. Para Sylvie e Pierre (2007), a qualidade percebida é um conjunto de atributos que contribuem para a percepção de qualidade de um produto, a um nível estipulado pelo consumidor.

Para Shil e Das (2012), a qualidade de serviço pode ser definida como a diferença entre as expectativas dos clientes que utiliza um produto e as sensações percebidas na utilização do produto. Se as expectativas são maiores que a performance do produto, o cliente fica insatisfeito. Ainda para Shil e Das (2012), enquanto a satisfação é um sentimento ou uma atitude de um cliente no sentido de um produto depois de ter sido usado, a qualidade é a impressão sobre a inferioridade / superioridade relativa da organização e seus produtos.

A qualidade corresponde à adequação ao uso das características de produtos que buscam atender às necessidades dos clientes e, também, à inexistência de defeitos ou deficiência (JURAN, 1990). Para Grebitus *et. al*. (2007), a avaliação da qualidade é dependente das percepções, necessidades e metas esperadas pelos consumidores, onde a qualidade percebida é um julgamento avaliativo, que se baseia no processamento de sinais de qualidade em relação aos atributos de qualidade relevantes ao consumidor.

O conceito de qualidade vem sendo utilizado para caracterizar a preocupação com o atendimento satisfatório das necessidades dos clientes (SOUZA, 2007). Para Grebitus *et. al*. (2007), é importante saber quais as características de qualidade são relevantes para seus clientes

pois o progresso tecnológico, mudança de padrões e normas, bem como a modificação dos interesses dos consumidores relacionadas a suas crenças e atitudes podem causar alterações na percepção dos consumidores

A busca de produtos ou serviços de qualidade tornou-se uma necessidade para garantir a satisfação dos clientes e sua fidelização. Para Shil e Das (2012), para continuar a ser rentável e forte no mercado, mantendo os clientes atuais e atraindo potenciais clientes as organizações terão reduzir a diferença entre a expectativa e a percepção do serviço.

Para Scatasta, Wesseler e Hobbs (2005), os serviços podem ser diferenciados horizontalmente através da variedade e verticalmente através de qualidade. Ainda segundo Scatasta, Wesseler e Hobbs (2005), os serviços são horizontalmente diferenciados quando não existe consenso de classificação entre os consumidores, e verticalmente diferenciados quando há uma classificação. Para Gronroos (2003), evidencia-se que os serviços possuem características específicas e distintas, possibilitando uma avaliação própria para esta área.

3 Metodologia

Metodologia é conceituada por Vergara (2009) como “um caminho, uma forma lógica de pensamento”. Demo (1995, p.11) conceitua metodologia como o “estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência. É uma disciplina instrumental a serviço da pesquisa”.

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa de natureza descritiva, pois busca analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento no processo de criação e desenvolvimento de sistemas.

Vergara (2009) descreve a pesquisa descritiva como aquela que expõe características de determinada população ou determinado fenômeno. Conforme Malhotra (2006, p.100), a pesquisa descritiva é indicada quando objetiva-se: Descrever as características e os comportamento de grupos; Estimar as percentagens e outras medidas estatísticas, Fazer previsões específicas; Determinar o grau de associação de variáveis; Determinar as percepções de características de produtos e/ou serviços.

Com relação a abordagem do problema a ser investigado, a pesquisa será qualitativa, pelo fato da pesquisa ser de caráter descritiva. Casarin, Casarin (2011) afirma que uma pesquisa qualitativa tem como objetivo a descrição de um fenômeno, caracterizando-o sua ocorrência. Para Minayo (2004), a pesquisa qualitativa busca corresponder a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos utilizando aspirações, crenças, significados, motivos, valores e atitudes.

Com relação aos meios de pesquisa, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de campo por ser realizada a coleta de dados através de entrevista com roteiro semiestruturado sobre as observações dos usuários e por um estudo de caso pois o presente estudo busca entender a transferência do conhecimento integrada ao desenvolvimento de software em uma empresa específica. Segundo Vergara (2009), a pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no local onde ocorre um fenômeno, podendo ser realizada por meio de entrevistas, aplicação de questionário e observação participante ou não. Para Yin (2001) o estudo de caso

representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados.

Para Ventura(2007) o estudo de caso pode ser caracterizado como particular, quando busca compreender um caso em particular; Instrumental quando se estuda um caso para se entender melhor outra questão, e coletivo quando se estende um estudo a outros casos.

3.1 Objeto da Pesquisa

A unidade de análise desta pesquisa será uma empresa de desenvolvimento de software com vinte anos de existência situada na região centro oeste do estado de Minas Gerais. Atualmente está empresa conta 41 colaboradores, sendo 13 alocados no setor de desenvolvimento, 4 no setor de levantamento de requisitos, 3 no setor de testes, 6 no setor administrativo e marketing, 4 no setor de suporte interno, 8 no setor de suporte externo e 3 diretores.

A empresa trabalha com um produto central que é um software de ERP (Enterprise Resource Planning) e conta com 80 parceiros divididos nas áreas têxtil, fundição, construtora, comercial, mineração e tratamento de agua. Atualmente a empresa não possui nenhum sistema de gestão do conhecimento nos setores de desenvolvimento, levantamento de requisitos, testes, administrativo e marketing e conta apenas com uma planilha no setor de suporte com as colunas problema encontrado e solução.

3.2 Fases da pesquisa

Para atender aos objetivos específicos propostos a pesquisa contará com três fases.

3.2.1 Primeira Fase

A primeira fase consiste em atender ao primeiro objetivo específico: identificar os requisitos para elaboração de uma ferramenta de apoio a transferência da informação e conhecimento.

Para que se possa levantar os requisitos necessários para construção do protótipo será realizada uma entrevista com nove colaboradores, sendo os coordenadores do setor de desenvolvimento, levantamento de requisitos, testes, administrativo, suporte e os três diretores. O objetivo de realizar a entrevista é conseguir elencar os aspectos importantes na concepção dos gestores da empresa de software.

Após a coleta dos requisitos, será realizada uma análise dos aspectos elencados pelos gestores e comparados com o quadro de aspectos mencionados nos frameworks elaborado por (OLIVEIRA et al., 2010) com o objetivo identificar o framework que atende ao maior número de necessidades da empresa para que seja desenvolvido o protótipo.

Aspectos mencionados nos *frameworks*	Wiig, De Hoog e Van Der Spek (1997)	Liebowitz e Beckman (1998)	Gore e Gore (1999)	McCampbell, Clare e Gitters (1999)	Soliman e Spooner (2000)	Mentzas (2001)	Ndlela e Toit (2001)	Rubenstein-Montano *et al.* (2001)	Holsapple e Joshi (2002)	Jarrar (2002)	Lai e Chu (2002)	Wong e Aspinwall (2004)	Lin (2007)	Mehta (2008)
Alinhamento com os objetivos de negócio					X		X	X		X				
Ambiente externo									X	X			X	
Avaliação da GC	X			X		X	X	X	X	X	X			X
Benefícios					X						X			
Comunicação				X										
Conhecimento explícito e tácito			X	X		X		X		X		X		
Cultura		X			X		X	X	X	X	X	X	X	
Estratégia		X				X	X		X					
Fases do processo de GC	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		
Mapeamento do conhecimento	X	X	X	X					X	X	X			X
Objetivos da GC						X		X	X	X			X	X
Plano de melhorias	X						X	X				X		
Recursos financeiros									X					
Responsável pela GC e equipe		X		X	X		X		X	X			X	
Sistema para motivar a participação		X								X	X		X	
Suporte da alta administração		X	X	X					X	X	X		X	
Tecnologia		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Treinamento				X		X	X							

Tabela 1: Aspectos mencionados nos frameworks

Fonte: OLIVEIRA et al., 2010

3.2.2 Segunda Fase

A segunda fase consiste em atender ao segundo objetivo específico: Desenvolver um protótipo para a ferramenta. Para que seja desenvolvido o protótipo serão utilizadas as ferramentas Visual Studio 2010 e o Management Studio. O Visual Studio 2010 será utilizado na construção do protótipo que será codificado na linguagem de programação C#. O Management Studio será utilizado para a construção do BD (Banco de Dados) onde ficarão armazenadas as informações acessadas pelo protótipo.

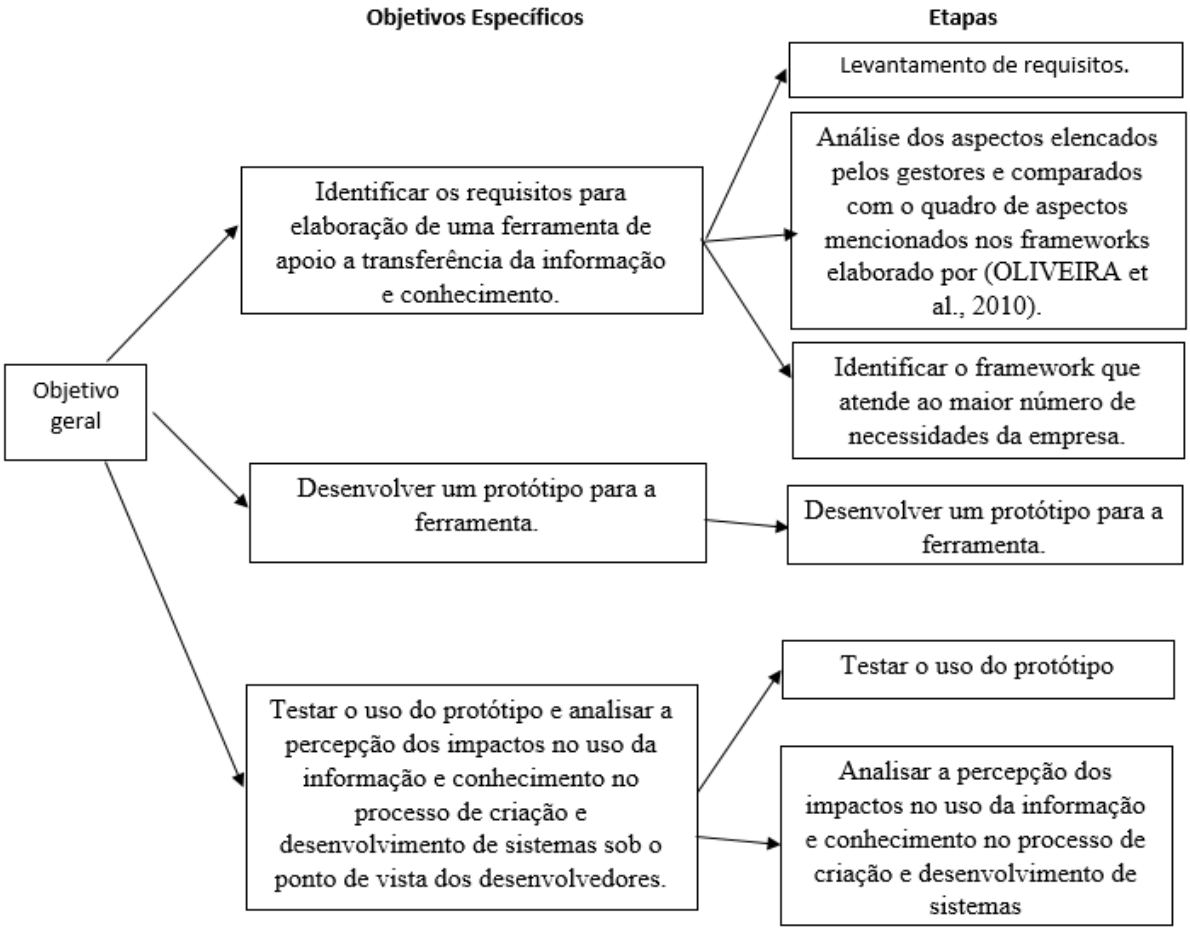
O protótipo a ser desenvolvido poderá ser executado nos computadores com sistema operacional Windows com framework .Net 4.0 ou superior instalado. A versão mínima suportada será o Windows XP. O framework .Net 4.0 vem por padrão na versão do Windows 7 em diante. O banco de dados utilizados para o armazenamento das informações será SQL SERVER 2012.

3.2.3 Terceira Fase

A terceira fase atende ao último objetivo específico proposto: Testar o uso do protótipo e analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento no processo de criação e desenvolvimento de sistemas sob o ponto de vista dos desenvolvedores. Esta fase contará com teste do protótipo a ser realizado com 17 colaboradores, sendo 13 no setor de desenvolvimento e 4 do setor de suporte interno. Os colaboradores responderão a um questionário sobre a qualidade percebida do software baseado no modelo proposto por Parasuraman *et al.* (1985), sendo adaptado para a área de software.

3.2.4 Síntese da pesquisa

Nesta sessão é demonstrada uma síntese dos objetivos da pesquisa a ser realizada.


Objetivos Específicos
Etapas
Levantamento de requisitos.
Análise dos aspectos elencados pelos gestores e comparados com o quadro de aspectos mencionados nos frameworks elaborado por (OLIVEIRA et al., 2010).
Identificar os requisitos para elaboração de uma ferramenta de apoio a transferência da informação e conhecimento.
Identificar o framework que atende ao maior número de necessidades da empresa.
Objetivo geral
Desenvolver um protótipo para a ferramenta.
Desenvolver um protótipo para a ferramenta.
Testar o uso do protótipo
Testar o uso do protótipo e analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento no processo de criação e desenvolvimento de sistemas sob o ponto de vista dos desenvolvedores.
Analisar a percepção dos impactos no uso da informação e conhecimento no processo de criação e desenvolvimento de sistemas

4 Plano da dissertação

1 Introdução

1.1 Considerações

1.2 Contexto

1.3 Justificativa

1.4 Objetivo

1.5 Panorama

1.6 Considerações Finais

2 Referencial Teórico

2.1 Considerações

2.2 Gestão do Conhecimento

2.3 Percepção da Qualidade

2.4 Considerações Finais

3 Metodologia

3.1 Considerações

3.2 Metodologia Descritiva

3.3 Roteiro Semiestruturado

3.4 Considerações Finais

4 Resultados e Conclusões

4.1 Considerações

4.2 Resultados

4.3 Trabalhos Futuros

4.4 Considerações Finais

5 Referências.

5 Cronograma

	2013				2014									
Tarefas	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Escrevendo Introdução														
Selecionado frameworks de Gestão do Conhecimento														
Definindo framework														
Selecionando características sobre a percepção da qualidade														
Escrevendo fundamentação teórica														
Levantando dados da metodologia														
Implementando o software para Gestão de Conhecimento														
Implantando software														
Realizando pesquisa														
Escrevendo metodologia														
Finalizando Dissertação														

Referências

ARAÚJO, Paula C *et. al*. Práticas de gestão do conhecimento em uma equipe de desenvolvimento de software. In CONGRESSO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 4., 2011, Londrina. **Ciência da informação: ambientes e práticas na contemporaneidade**, Londrina: SECIN, 2011.

Assespro. 10-12-2012- 30% das empresas de TI faturam acima de R$ 100 mil ao ano por profissional, aponta censo do setor realizado pela Assespro. Assespro, 10 dez. 2012. Disponível em: <http://assespro.org.br/na-midia/releases/2012-12-10-30-das-empresas-de-ti-faturam-acima-de-100-mil-ao-ano-por-profissional-aponta-censo-do-setor-realizado-pela-assespro/>. Acesso em: 10 ago. 2013.

BEHR, R. R.; NASCIMENTO, S. P. A gestão do conhecimento como técnica de controle: abordagem crítica da conversão do conhecimento tácito em explicito. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 6, n. 1, Mar. 2008. Disponível em <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape >.

ANDRADE, Gabriela F.; REIS, Carla A. Considerações sobre implantação de gerência de conhecimento em uma organização de desenvolvimento de software: Resultados de um estudo de caso. 2009. Disponível em <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ufpa.br%2Fwebapsee%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D93%26Itemid%3D43%26lang%3Dus&ei=5F1DUubyJ47e8ASp1oGQDg&usg=AFQjCNEs9hCaY0qS6KwdrX-jyv3b_4QYjw&sig2=t7EiR-pXwrKAkK_iiSLqYw&bvm=bv.53217764,d.eWU>. Acesso em: 25 Set. 2013.

CARDOSO, Olinda N. P.; MACHADO, Rosa T. M. Gestão do conhecimento usando data mining: um estudo de caso na universidade federal de lavras. **Revista de administração pública**, v. 42, n. 3, Mai. 2008.

CUSUMANO, M; SVEIBY, R. W. How Microsoft Builds Software. **Communications of the ACM**, v. 20, n. 6, p. 53. Jun. 1997.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUZAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**: Como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DEMO, Pedro. **Metodologia cientifica em ciências sociais**. 3. ed. São Paulo: Atlas,1995.

DRUKER, Peter F. **Sociedade Pós-Capitalista**. São Paulo: Pioneira Novos umbrais, 1998.

GREBITUS, Carola *et. al*. Milk-Marketing: Impact of Perceived Quality on Consumption Patterns. **EAAE**, v. 105, Mar, 2007.

GRONROOS, Christian. **Marketing gerenciamento e serviços**. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Jarrar, Y. F. Knowledge management: learning for organisational experience. **Managerial Auditing Journal**, v. 17, n 6, 2008.

JURAN, Joseph M. **Na liderança pela qualidade**: um guia para executivos. São Paulo: Pioneira Novos umbrais, 1990.

LAI, H.; CHU, T. Knowledge management: A review of industrial cases. **The journal of computer information systems**, v. 42, n 5, 2002.

LIN, Hsiu F. A stage model of Knowledge: na empirical investigation of process and effectiveness. **Journal of Information Science**, v. 33, n. 6, Mai. 2007. Disponível em <http://gis.sagepub.com/ >.

MALHOTRA, Naresh K. **Pesquisa de marketing:** uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MINAYO, Maria C. S. **Pesquisa social**: teoria, método e criatividade. 23. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

NGUYEN, Tracey; SMYTH, Robert; GABLE, Guy. Knowledge management issues and pratices: A case study of a professional services firm. **Qut**, 2004. Disponível em <http://eprints.qtu.edu.au/archive/00004798 >.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa- Como as Empresas Japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

OLIVEIRA, Mirian *et. al*. Espiral do conhecimento em frameworks de gestão do conhecimento: caso de duas organizações em portugal. **Perspectivas em Ciência da informação**, v. 15, n. 3, Set. 2010.

PARASURAMAN, A; ZEITHAML, V.A; BERRY. L.L. A conceptual model f service quality and its implications for future research. **Journal al marketing**, v. 49, p. 41-50. 1985.

PRADO, E. P. V; CRISTOFOLI, F. Resultados da terceirização da tecnologia da informação em organizações brasileiras. **Gestão & Regionalidade**, Santa Catarina, v. 28, n. 84, p. 418-437, Set. 2012. Disponível em <http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista gestao>.

POPADIUK, Silvio; Santos, André E. M. Conhecimento tácito, explícito e cultural no planejamento da demanda. **Revista de Gestão da tecnologia e sistema da informação**, v. 7, n. 2, 2010.

RAUTENBERG, Sandro; STEIL, Andreia V; TODESCO, José Leomar. Modelo de conhecimento para mapeamento de instrumentos da gestão do conhecimento e de agentes computacionais da engenharia do conhecimento. **Perspectivas em Ciência da informação**, v. 16, n. 3, Jul. 2011.

RODRIGUES, Alexandre. Empresas de software veem incentivo para investir. Veja, 02 ago. 2011. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/empresas-de-software-veem-incentivo-para-investir>. Acesso em: 10 ago. 2013.

ROLLAND, Sylvie; DESMET, Pierre. Perceived quality in a multi-channel environment: Impact of website visits on perceived in- store quality. **HAL**, v. 1, Abr. 2007. Disponível em: < http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00143032 >

SETZER, V. W. Dado, informação, conhecimento e competência. **DataGramaZero – Revista da Ciência da informação**. 1999.

SCATASTA, S., WESSELER, J.; HOBBS, J**.** The impact of labeling practices on perceived quality of gm food products: a revealed preferences approach**.** In**:** EAAE (EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS)**,** 11**.,** 2005**,** Copenhagen**. The future of rural europe in the global agri-food system.** Copenhagen**,** Ago. 2005**.**

SELAMAT, Mohd H.; ABDULLAh, Rusli; PAUL, Christi J. Knowledge management Framework in a technology support enviroment. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 6, n. 8, Ago. 2006.

SHIL, Nikhil C; DAS, Bhagaban. Satisfaction management in retail financial services: an analysis of gap in perceived quality. **Int. J. Financial Services Management**, v. 5, n. 3, 2012.

SOUZA, Débora Roberta Alves Ferreira. A qualidade percebida pelo cliente universitário em relação aos serviços bancários. Dissertação. 2007. Belo Horizonte.

Veja. Governo lança plano TI Maior com R$ 486 mi para inovação. Veja, 20 Ago. 2012. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-investira-r-40-milhoes-em-startups-brasileiras/>. Acesso em: 10 ago. 2013.

Veja. Empresas de software veem incentivo para investir. Veja, 02 Ago. 2011. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/governo-investira-r-40-milhoes-em-startups-brasileiras/>. Acesso em: 10 ago. 2013.

VENTURA, Magda M. O estudo de caso como modalidade de pesquisa. **Revista SOCERJ**, v. 20, n. 5, Set/Out. 2007.

VERGARA, Silvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisas em administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

VERGARA, Silvia. C. **Nota Técnica: Ciência Normal, Paradigmas, Metáforas, Discursos e Genealogia da Análise**. In: CLEGG, S. R., HARDY, C.; NORD, W. R.; & CALDAS, M., FACHIN, R.; FISCHER, T. (orgs. ed. Bras.). *Handbook de Estudos Organizacionais*. São Paulo: Atlas, 1998. v.1

YAGHOUBI, Nour-Mohammad; MOLOUDI, Jamshid; BANIHASHEMI, Seyyed A. The relationship between knowledge management and agile supply chain management: case of Jihad-e-Agriculture organization. **African Journal of Agricultural research**, v. 8, Mai. 2013. Disponível em: <http://academicJournals.org/AJAR >.

YIN, R. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman; 2001.

WONG, Kuan Y.; ASPINWALL, Elaine. Knowledge management Implementation Frameworks: A review. **Wiley interScience**, v. 11, n. 2, 2004.